



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

Convocatoria de diciembre, curso 2010/2011

Examen de teoría: Problemas, 21/12/2010

CUESTIÓN 1: LA DESPEDIDA (2)

El planificador de un sistema operativo se basa en el uso de la especificación del algoritmo Round Robin (turno circular) definido en el estándar POSIX con quantum tres ($q=3$). Sabemos que en dicho sistema sólo hay dos procesos que siguen las siguientes secuencias de ejecución:

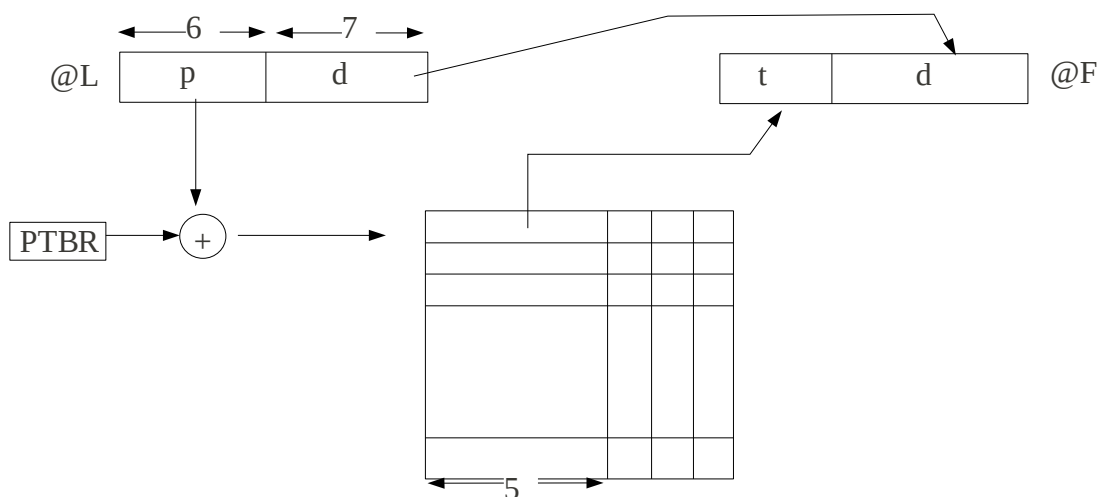
Proceso	Prioridad	t_i	Secuencia de ejecución
A	3	0	6 up + 5 ues + 6 up
B	3	4	2 up + 2 ues + 4 up + 5 ues + 3 up

Donde *up* son unidades de procesador, *ues* representan unidades de entrada salida y todas estas se miden en ms. Si sabemos que existe el proceso nulo, se pide:

1. Represente el diagrama de ocupación de ejecución de los dos procesos.
2. Calcule los tiempo de servicio, espera e índice de servicio.
3. Calcule el número de cambios de contexto y de proceso que se han producido.
4. Si deseáramos que el algoritmo RR indicado, se comportara igual que un algoritmo FCFS para la planificación anterior, ¿cuánto debería de valer el quantum?

CUESTIÓN 2: EL PREGUNTON (3)

El esquema de la MMU de un sistema operativo que usa paginación con memoria virtual es el siguiente:



1. Completa los datos que faltan en el esquema, sabiendo que se usa como algoritmo de reemplazo el **algoritmo de reloj**.

- Tamaño y nombre de los campos
- Tamaño del PTBR
- Altura de la tabla de páginas

5. Contesta a las siguientes preguntas:

- ¿En cuántas tramas está dividida la memoria?
- ¿Cuántas páginas puede tener un proceso como máximo?
- ¿Qué tamaño tienen las páginas?
- ¿Qué tamaño tiene la memoria física?
- ¿Cuál es el valor más alto de dirección lógica que se puede lanzar?
- ¿Qué tamaño en bytes tiene la tabla de páginas?

Llegan 2 procesos, primero A y luego B. Estos se encuentran ya cargados en memoria y el sistema les ha asignado 2 tramas a cada uno. Han cargado sus dos primeras páginas en las 2 primeras tramas que han encontrado libres. Antes de llegar estos procesos ya se encontraban ocupadas las tramas 0,2,3,5,6 y 8.

Si la secuencia de direcciones lógicas que lanza cada proceso es:

Proc.	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A
@Log.	2	131	4	384	5	130	258	128	0	133	259	257	385	129	256

Y se usa un Working Set con $S=4$. A lo largo de la ejecución de los dos procesos no se reinician los bits de referenciada a cero.

- ¿Cómo quedan las tablas de páginas de ambos procesos al final de la secuencia de referencias?
- ¿Cuántos fallos, no fallos y reemplazos se producen para cada proceso?

CUESTIÓN 3: FATIDEANDO

(2)

Disponemos de un disco con 512 Kbytes, formateado con FAT16. El disco contiene la siguiente información:

Raíz			B10			B16			B2		
A	DIR	10	F	LNK	2	/A/F			/B		
B	DAT	7	E	DAT	14						
C	DAT	7									
D	LINK	16									

1. Indica la estructura de ficheros que hay en el disco. Para cada fichero y directorio se deberá indicar los bloques que ocupa y el tamaño del mismo.
2. Indica los accesos al disco se producirán para acceder al registro lógico número 12 del fichero B. El tamaño del registro lógico es de 1 Kbyte. La FAT se encuentra cargada en memoria.
3. Cómo quedaría la estructura si la pasamos a un sistema de ficheros tipo Unix si sabemos que:
 - No hay boot.
 - El superbloque ocupa 1 bloque y contiene los mapas de bits.
 - Los apuntadores son de 16 bits
 - Tenemos 64 i-nodos. En cada i-nodo hay 3 apuntadores directos. Uno indirecto simple y otro indirecto doble. El tamaño de la información (excluidos los apuntadores) del i-nodo es de 22 bytes.
4. Con la estructura Unix, ¿cuántos accesos supondría acceder al 8 registro del fichero D?. Se deben indicar los bloques a los que se acceden.